Abstract Algebra HW 4

1. (1.5/6) 设 $f: G \longrightarrow H$ 是群同态, $M \leq G$. 试证

$$f^{-1}(f(M)) = \ker f \cdot M.$$

Pf. $\forall x \in f^{-1}(f(M))$, 存在 $m \in M$, 使得 $f(x) = f(m)$. 则

$f(xm^{-1}) = f(x)f(m)^{-1} = e$, 即 $xm^{-1} \in \ker f$, 于是

$$x = xm^{-1} \cdot m \in \ker f \cdot M.$$

$\ker f \cdot M$ 中元素可写为 km, 其中 $k \in \ker f$, $m \in M$. 则

$$f(km) = f(k)f(m) = f(m) \in f(M)$$

$$\Longrightarrow km \in f^{-1}(f(M))$$

□.

2. (1.5/8) 设 $f: G \longrightarrow H$ 是群同态. 如果 g 是 G 的一个有限阶元素, 则 $f(g)$ 的阶整除 g 的阶.

Pf. 设 g 的阶为 $\mathrm{ord}(g)$, 则

$$f(g)^{\mathrm{ord}(g)} = f(g^{\mathrm{ord}(g)}) = f(e) = e$$

于是 $\mathrm{ord}(f(g)) \mid \mathrm{ord}(g)$.

□.

3. (1.5/9) 设 $N \triangleleft G$, g 是群 G 的任意一个元素. 如果 g 的阶和 $|G/N|$ 互素, 则 $g \in N$.

Pf. 由2的结论知对商映射(典范投影)

$$\pi: G \longrightarrow G/N$$
$$g \longmapsto gN$$

有 $\mathrm{ord}(gN) \mid \mathrm{ord}(g)$. 由于元素的阶整除群的阶, 故

$\mathrm{ord}(gN) \mid |G/N|$. 于是

$$\mathrm{ord}(gN) \mid \gcd(\mathrm{ord}(g), |G/N|) = 1$$

即

$$gN = (gN)' = N$$

于是 $g \in N$.

□.

4. (1.5 / 10). 如果 $G/C(G)$ 是循环群, 则 G 是 Abel 群.

Pf. $\forall a, b \in G$, 往证 $ab = ba$. 由 $G/C(G)$ 是循环群, 可设生成元为 $gC(G)$. 则由典范投影

$$\pi: G \longrightarrow G/C(G)$$
$$x \longmapsto xC(G)$$

$\pi(a), \pi(b) \in G/C(G)$, 于是存在 $m, n \in \mathbb{Z}$, 使得

$$\pi(a) = aC(G) = g^m C(G) \qquad \pi(b) = bC(G) = g^n C(G)$$

则存在 $c_1, c_2 \in C(G)$, 使得

$$a = g^m c_1 \qquad b = g^n c_2$$

由 $C(G)$ 的定义, c_1, c_2 与 g 可交换, 且 c_1, c_2 可交换, 故

$$ab = g^{m+n} c_1 c_2 = ba$$

□.

5. (1.6 / 1) 把置换 $\sigma = (456)(567)(761)$ 写成不相交轮换的积.

Solu. 计算

$$\sigma(1) = 6 \quad \sigma(6) = 1 \quad \sigma(4) = 5 \quad \sigma(5) = 4 \quad \sigma(7) = 7$$

于是

$$\sigma = (45)(16).$$

6. (1.6 / 2). 讨论置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ n & n-1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

的奇偶性.

Solu. 当 n 是奇数时,

$$\sigma = (1, n)(2, n-1) \cdots \left(\frac{n-1}{2}, \frac{n+3}{2}\right)$$

从而取决于 $\frac{n-1}{2}$ 的奇偶性. 当 n 是偶数时

$$\sigma = (1, n)(2, n-1) \cdots \left(\frac{n}{2}, \frac{n+2}{2}\right)$$

从而取决于 $\frac{n}{2}$ 的奇偶性. 综上所述

$$\sigma \in \begin{cases} S_n \setminus A_n & n \equiv 2, 3 \pmod 4 \\ A_n & n \equiv 0, 1 \pmod 4. \end{cases}$$

7. (1.6 / 4) 设 $\sigma = (12 \cdots n)$ 是 S_n 的一个全轮换. 试证 $C_{S_n}(\sigma) = \langle \sigma \rangle$.

Pf. 一方面 $\langle \sigma \rangle \subseteq C_{S_n}(\sigma)$ 是显然的, 因为 $\sigma^k \circ \sigma = \sigma^{k+1} = \sigma \circ \sigma^k$.

另一方面, 设 $\tau \in S_n$ 使得 $\sigma \circ \tau = \tau \circ \sigma$, 令 $k = \tau(1)$. 我们归纳地证明 $\tau = \sigma^k$. 显然 $\tau(1) = k = \sigma^k(1)$. 假设对 m 有 $\tau(m) = \sigma^k(m)$, 则 由 $\sigma \circ \tau = \tau \circ \sigma$, 有

$$(\sigma \circ \tau)(m) = \tau(m) + 1 = (\tau \circ \sigma)(m) = \tau(m+1) \pmod n$$

故

$$\tau(m+1) = \tau(m) + 1 = \sigma^k(m) + 1 = m + k + 1 = \sigma^k(m+1) \pmod n$$

于是 $\tau = \sigma^k \in \langle \sigma \rangle$, 即 $C_{S_n}(\sigma) = \langle \sigma \rangle$. $\square$

8. (1.6/5) 试证一个置换的阶等于它的轮换表示中各个轮换的长度的最小公倍数.

Pf. 设此置换 σ 表示为 t 个轮换 $\{\sigma_k\}_{k=1}^{t}$ 的积，并记 σ_k 的长度为 l_k. 若 n 是 $\{l_k\}_{k=1}^{t}$ 的一个公倍数，则

$$\sigma^n = \left(\prod_{k=1}^{t}\sigma_k\right)^n = \prod_{k=1}^{t}\sigma_k^{\,n} = \prod_{k=1}^{t} id = id$$

从而 σ 的阶是 n 的因子. ~~[illegible]~~, 另一方面，若 σ 的阶比最小公倍数小，则必有一个 σ_k 的长度不是 $ord(\sigma)$ 的因子，则

$$id = \sigma^{ord(\sigma)} = \prod_{k=1}^{t}\sigma_k^{\,ord(\sigma)}$$

中，$\sigma_k^{\,ord(\sigma)} \neq id$. 于是在此轮换中的一个 x 不被 $\sigma^{ord(\sigma)}$ 映到自身（因 σ_k 彼此不交），于是与 $ord(\sigma)$ 定义矛盾. 故 σ 的阶恰好是最小公倍数. $\square$.

9. (1.6/7) 试证 A_4 没有 6 阶子群.

Pf. 注意到 6 阶群必同构于 S_3 与 C_6 之一. 但 S_3 有奇置换，故 A_4 的子群不能同构于 S_3. 而 C_6 中有 6 阶元，但 A_4 中元必定是偶数个对换之积，只有形式

$$id \qquad (ijk) \qquad (ij)(kl)$$

不为 6 阶元，于是不存在 6 阶子群 $\square$

10. (1.6/10) 设 σ_1 和 σ_2 是 S_n 中的两个偶置换. 如果 σ_1 和 σ_2 在 S_n 中共轭，它们在 A_n 中也一定共轭吗？

Solu. 不一定. 考虑 $n=3$ 时，

$$(12)(123)(12)^{-1} = (132)$$

但在 $A_3 = \{id, (123), (132)\}$ 中 (123) 的共轭类为 $\{(123)\}$.